

**Připravuje na výstupy ŠVP****MAT-09** Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)**FYZ-01** Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)**Učivo:** druhá odmocnina; částečné odmocnění; zápis  $a \cdot 10^n$ 

*Lehké úlohy procvičují odmocniny z paměti, částečné odmocnění a zápis  $a \cdot 10^n$ ; střední jsou výpočty s velkými a malými čísly ze života; těžké propojují odmocniny a řady veličin s geometrií, fyzikou, chemií a biologií. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.*

**Lehké** ★☆☆

- Vypočítej z paměti: a)  $\sqrt{81}$  b)  $\sqrt{169}$  c)  $\sqrt{900}$  d)  $\sqrt{0,09}$  e)  $\sqrt{\frac{4}{25}}$
- Bez kalkulačky odhadni na celé číslo, pak ověř kalkulačkou (na setiny): a)  $\sqrt{26}$  b)  $\sqrt{63}$  c)  $\sqrt{99}$
- Částečně odmocni: a)  $\sqrt{18}$  b)  $\sqrt{45}$  c)  $\sqrt{98}$  d)  $\sqrt{200}$
- Zapiš ve tvaru  $a \cdot 10^n$ , kde  $1 \leq a < 10$ : a) 60 000 b) 4 200 000 c) 0,007 d) 0,000 35
- Zapiš bez mocniny deseti: a)  $3 \cdot 10^5$  b)  $7,1 \cdot 10^{-2}$  c)  $9 \cdot 10^{-6}$  d)  $1,5 \cdot 10^8$
- Čtverec má obsah a)  $81 \text{ m}^2$  b)  $1,44 \text{ m}^2$  c)  $400 \text{ cm}^2$ . Jak dlouhá je jeho strana?

**Střední** ★★☆☆

- Šachovnice má 64 stejných čtvercových políček a celková plocha políček je  $1\,600 \text{ cm}^2$ . Jak dlouhá je strana jednoho políčka? Jak dlouhá je strana celé šachovnice?
- Vypočítej a výsledek zapiš ve tvaru  $a \cdot 10^n$ : a)  $(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^5)$  b)  $(8 \cdot 10^9) : (4 \cdot 10^3)$  c)  $(5 \cdot 10^3) \cdot (6 \cdot 10^{-5})$
- Převeď na základní jednotku a zapiš ve tvaru  $a \cdot 10^n$  (nano =  $10^{-9}$ , mili =  $10^{-3}$ , kilo =  $10^3$ , giga =  $10^9$ ): a) 5 nm b) 3,2 GB c) 0,4 ms d) 12 kW
- Na Zemi žije asi  $8,1 \cdot 10^9$  lidí, v Česku asi  $1,09 \cdot 10^7$ . Kolikrát víc lidí žije na celé Zemi než v Česku? Zaokrouhli na desítky.
- Nejdřív částečně odmocni, pak sečti nebo odečti: a)  $\sqrt{8} + \sqrt{18}$  b)  $\sqrt{50} - \sqrt{2}$  c)  $3\sqrt{12} - \sqrt{27}$
- Kapka vody má objem asi 0,05 ml. Kolik kapek je v 1 litru a kolik v  $1 \text{ m}^3$ ? Výsledky zapiš ve tvaru  $a \cdot 10^n$ .

**Těžké** ★★★

- Geometrie: úhlopříčka čtverce se stranou  $a$  má délku  $a\sqrt{2}$ . Jak dlouhá je úhlopříčka čtverce se stranou 5 cm (přesně a na setiny)? Jaký obsah má čtverec, jehož úhlopříčka měří 10 cm?
- Fyzika – světelný rok je vzdálenost, kterou světlo urazí za rok. Světlo letí rychlostí  $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$  a rok má asi  $3,15 \cdot 10^7 \text{ s}$ . Kolik metrů je světelný rok? Nejbližší hvězda (kromě Slunce) je vzdálená asi 4,2 světelného roku. Kolik je to kilometrů?
- Spolužák tvrdí, že  $\sqrt{0,9} = 0,3$ . Ověř to zkouškou (umocněním). Jaký je správný výsledek přibližně? A kolik je  $\sqrt{0,09}$ ?
- Najdi všechna přirozená čísla  $n$ , pro která je  $\sqrt{n}$  celé číslo menší než 10 a zároveň je  $n$  dělitelné třemi. Zdůvodni, proč je pak i  $\sqrt{n}$  dělitelná třemi.
- Chemie: 1 mol látky obsahuje asi  $6 \cdot 10^{23}$  částic (Avogadrova konstanta). Kolik atomů je v 0,25 molu železa? Kolik molů tvoří  $1,5 \cdot 10^{24}$  molekul vody?
- Biologie – řady velikostí: buňka má průměr asi  $10 \mu\text{m}$ , zrnko písku asi 0,5 mm a člověk je vysoký asi 1,7 m. Zapiš všechny tři délky v metrech ve tvaru  $a \cdot 10^n$ . Kolikrát je člověk vyšší než průměr buňky? Kolik buněk by se vešlo vedle sebe do délky 1 m?

## Výsledky ke kontrole

1. a) 9 b) 13 c) 30 d) 0,3 e)  $\frac{2}{5}$
2. a)  $\div 5$  (5,10) b)  $\div 8$  (7,94) c)  $\div 10$  (9,95)
3. a)  $3\sqrt{2}$  b)  $3\sqrt{3}$  c)  $7\sqrt{2}$  d)  $10\sqrt{2}$
4. a)  $6 \cdot 10^4$  b)  $4,2 \cdot 10^6$  c)  $7 \cdot 10^{-3}$  d)  $3,5 \cdot 10^{-4}$
5. a) 300 000 b) 0,071 c) 0,000 009 d) 150 000 000
6. a) 9 m b) 1,2 m c) 20 cm
7. políčko má  $25 \text{ cm}^2$ , strana 5 cm; šachovnice 40 cm (také  $\sqrt{1600} = 40$ )
8. a)  $6 \cdot 10^9$  b)  $2 \cdot 10^6$  c)  $3 \cdot 10^{-1}$
9. a)  $5 \cdot 10^{-9} \text{ m}$  b)  $3,2 \cdot 10^9 \text{ B}$  c)  $4 \cdot 10^{-4} \text{ s}$  d)  $1,2 \cdot 10^4 \text{ W}$
10.  $\frac{8,1 \cdot 10^9}{1,09 \cdot 10^7} \div 743,1$ , asi 740krát
11. a)  $2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$  b)  $5\sqrt{2} - \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$  c)  $6\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$
12. v 1 l  $2 \cdot 10^4$  kapek;  $1 \text{ m}^3 = 10^6 \text{ ml}$ , tedy  $2 \cdot 10^7$  kapek
13.  $5\sqrt{2} \div 7,07 \text{ cm}$ ;  $a = \frac{10}{\sqrt{2}}$ ,  $a^2 = \frac{100}{2} = 50 \text{ cm}^2$
14.  $9,45 \cdot 10^{15} \text{ m}$ ;  $4,2 \cdot 9,45 \cdot 10^{15} \text{ m} \div 4,0 \cdot 10^{13} \text{ km}$
15.  $0,3^2 = 0,09 \neq 0,9$ , spolužák se spletl;  $\sqrt{0,9} \div 0,95$  (zkouška  $0,95^2 = 0,9025$ );  $\sqrt{0,09} = 0,3$
16.  $n = 9$ ; 36; 81 (odmocniny 3; 6; 9); je-li  $k^2$  dělitelné prvočíslem 3, musí být 3 už v rozkladu čísla  $k$
17.  $0,25 \cdot 6 \cdot 10^{23} = 1,5 \cdot 10^{23}$  atomů;  $\frac{1,5 \cdot 10^{24}}{6 \cdot 10^{23}} = 2,5$  molu
18.  $10^{-5} \text{ m}$ ;  $5 \cdot 10^{-4} \text{ m}$ ; 1,7 m; člověk je  $1,7 \cdot 10^5$ krát větší; do 1 m se vejde  $10^5$  buněk